

算法、时间复杂度

1. 求程序段的时间复杂度

先计算次数，再转为时间复杂度，必须看清楚题目是问某程序段的执行次数还是时间复杂度。

2. 求时间复杂度大小

运行时间	等级
	$O(1)$: 常数型
	$O(\log_2 n)$: 对数型
	$O(n)$: 线性型
	$O(n \log_2 n)$: 二维型
	$O(n^2)$: 指数型
	$O(n^3)$: 立方型
	$O(2^n)$: 指数型
	$O(n!)$: 阶乘型

顺序表、链表

1. 顺序表中有 n 个元素，则删除表中第 i 个元素需要移动多少个元素？ $n-i$

2. 顺序表中有 n 个元素，在第 i 个位置插入元素需要移动多少个元素？ $n-i+1$

3. 假设 A 多项式有 m 项，B 多项式有 n 项，两个多项式相加，时间复杂度为何(用单链表表示)？

$O(m+n)$

5. 课本 68 页表 2.1 需熟悉。

6. 已知二维数组 $a[5][4]$ 按行序为主序存放，每个元素占 4 个字节空间，元素个数有多少个？

若首个元素 $a[1][1]$ 为 2000，计算 $a[3][2]$ 的内存地址。(课本假设数组下标从 1 开始)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	$a[3, 2]$		

$a[3, 2]$ 地址 = 起始地址 + (橘色面积 + 绿色面积) * 每个元素所占空间

$$a[3, 2] = 2000 + 9 * 4 = 2036$$

一维不再补充，请参阅课本第五章。

栈、队列、表达式

1. 假设在带头结点的链栈插入一个元素，其中由指针 temp 生成一个新结点，代码如下：

头插法: `temp->next=top->next; top->next=temp;`

假设该链栈不为空的条件下，删除一个元素，代码应为: `top->next=temp->next;`

`*x=temp->data;`

2. 假设在带头结点的链队列中插入一个元素，其中由指针 temp 生成一个新结点，代码应为：

尾插法: `temp->next=null; Q->rear->next=temp; Q->rear=temp;`

假设在该链队列不为空，且大于 1 个元素的条件下，删除一个元素代码应为：

`temp=Q->front->next; Q->front->next=temp->next; *x=temp->data;`

3. 表达式 $((a+b)/c)*d$ 转换为后缀表达式为: `ab+c/d*`，转换为前缀表达式为: `*/+abcd`

4. 假设 $a=24, b=8, c=6, d=4$ ，求后缀表达式 $ab/c*d$ 的值为: `14`

5. 设队列 Q 允许在两端入队，但只允许在一端出队，元素 a, b, c, d, e 依次入队 Q，则不可能得到的出队顺序为: `C`

A. bacde B. dbace C. dbcae D. ecbad。

6. 设输入序列为 123456，则通过栈的作用后可以得到的输出序列为: `B`

A. 534612 B. 325641 C. 312546 D. 154623

树、二叉树

1. 一棵完全二叉树中有 101 个结点，那么该树有 `50` 个非叶子结点，`51` 个叶子结点。

2. 具有 n 个结点的完全二叉树的高为: `$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$` 。

3. 一棵高度为 k 的满二叉树最多 `$2^k - 1$` 个结点。

4. 一棵完全二叉树第 k 层最多 `$2^{k-1}$` 个结点。

5. 设单支树高度为 h，最坏情况下（只有右孩子）需声明长度为 `$2^h - 1$` 的数组，用了 `h` 个空间，浪费 `$(2^h - 1) - h$` 空间。

6. 对于一棵具有 n 个结点的二叉树，用二叉链表方式存储，共有 `2n` 个指针域，其中 `n+1` 个指针域空闲着，`n-1` 个指针域被使用。

7. 在线索二叉树中，利用左子与右子同时为 `线索`，判定该结点为 `叶子结点`。

8. 给定先序遍历结果为 AEBGDCF，中序遍历的结果为 EGACDFB，则后序遍历结果为: `GECFDBA`。

9. 给定后序遍历结果为 GEBFDCA, 中序遍历结果为 BEGACDF, 则前序遍历结果为: **ABEGCDF**。

10. 给定先序遍历结果 AEGBDCE, 中序遍历结果 EGACDFB, 该树高度为 **4**, 结点 F 的父结点为 **D**。

11. 一棵 100 个结点的完全二叉树, 序号为 45 的结点 A, 请问结点 A 的右子序号为?

$\begin{cases} \text{当 } 2i+1 \leq n, \text{右子序号为 } 2i+1 \\ \text{当 } 2i+1 > n, A \text{ 无右子} \end{cases}$, 该题为 **91**。

12. 一棵 100 个结点的完全二叉树, 序号为 51 的结点 A, 请问结点 A 的右子序号为?

$\begin{cases} \text{当 } 2i+1 \leq n, \text{右子序号为 } 2i+1 \\ \text{当 } 2i+1 > n, A \text{ 无右子} \end{cases}$, 该题**无右子**。

13. 一棵 100 个结点的完全二叉树, 序号为 46 的结点 A, 请问结点 A 的左子序号为?

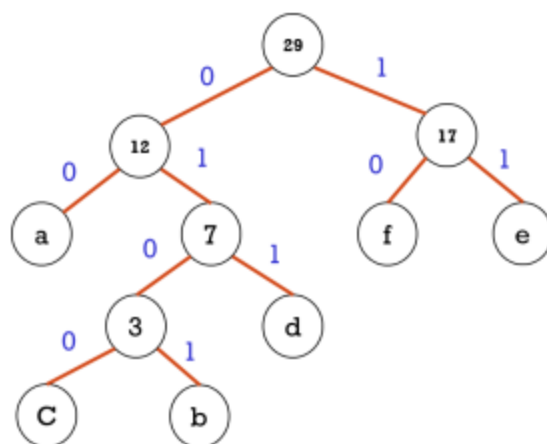
$\begin{cases} \text{当 } 2i \leq n, \text{左子序号为 } 2i \\ \text{当 } 2i > n, A \text{ 无左子} \end{cases}$, 该题为 **92**。

14. 一棵 100 个结点的完全二叉树, 序号为 52 的结点 A, 请问结点 A 的右子序号为?

$\begin{cases} \text{当 } 2i \leq n, \text{左子序号为 } 2i \\ \text{当 } 2i > n, A \text{ 无左子} \end{cases}$, 该题**无左子**。

15. 一棵 100 个结点的完全二叉树, 序号为 52 的结点 A, 请问结点 A 的双亲序号为? **$\lfloor i/2 \rfloor = 26$**

16. 有一份电文使用 6 个字符 a, b, c, d, e, f, 它们的出现次数依次为 5、2、1、4、9、8, 建构一棵哈夫曼树, 求每个字符的哈夫曼编码, 求带权路径长度(按左小右大, 左 0 右 1 的原则)。



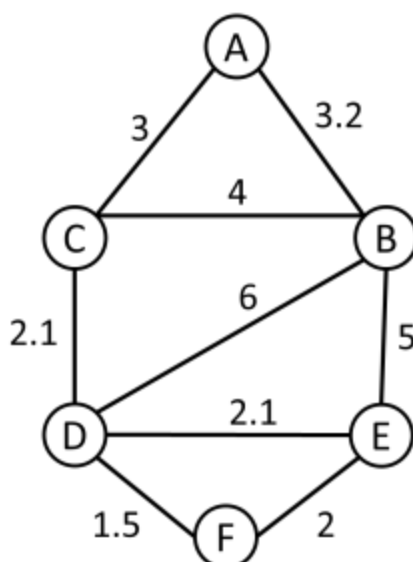
a:00, b:0101, c:0100, d:011, e:11, f:10

带权路径长度 WPL = $2 \times 5 + 4 \times 2 + 4 \times 1 + 3 \times 4 + 2 \times 9 + 2 \times 8 = 68$

17. 假设有 n 个结点, 可以组成 **$C_{2n}^n \times \frac{1}{n+1}$** 种棵二叉树。

图

1. 一个有 n 个顶点的无向图最多有 $n(n-1)/2$ 条边，由于无起点和终点之分，故两点之间只能存在一条边，必须除以 2。
2. 一个有 n 个顶点的有向图最多有 $n(n-1)$ 条弧，由于有起点和终点之分，故两点之间各自存在一条连接到对方的弧。
3. 如下图，请写出采用深度优先搜索与广度优先搜索(以点 A 出发，并以字母的顺序为相邻点的顺序)的访问序列。



DFS: ABCDEF

BFS: ABCDEF

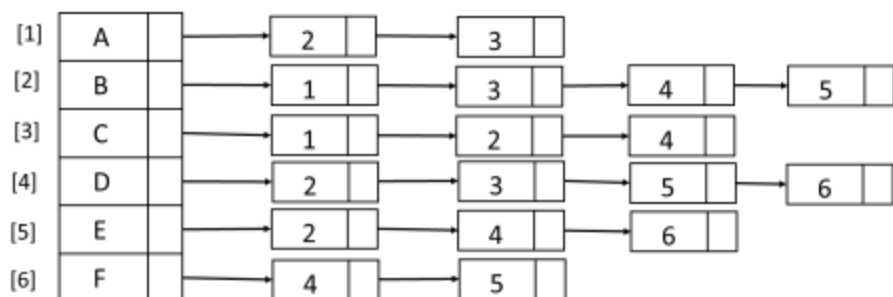
4. 给出邻接矩阵求深度优先与广度优先搜索，由顶点 C 出发。顶点 C 的度为？ 3

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	0	0	0
B	1	0	1	1	1	0
C	1	1	0	1	0	0
D	0	1	1	0	1	1
E	0	1	0	1	0	1
F	0	0	0	1	1	0

DFS: CABDEF

BFS: CABDEF

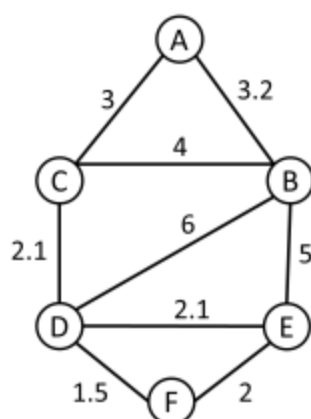
5. 给出邻接表，求从顶点 A 出发的深度优先与广度优先搜索。顶点 D 的度为？ 4



DFS: ABCDEF

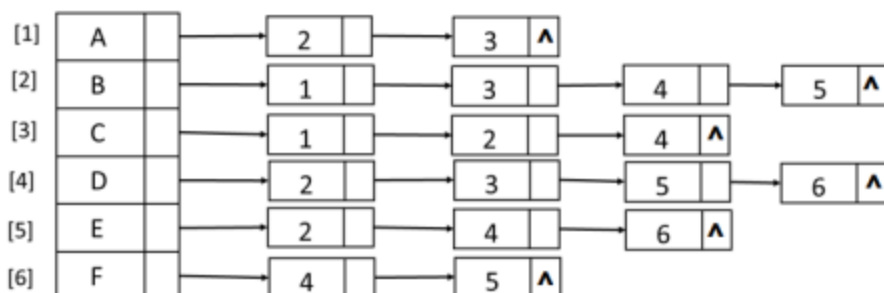
BFS: ABCDEF

6. 已知一个带权无向图 G:



(1) 写出图 G 的邻接矩阵和邻接表表示 (写 0/1 或权值均正确)。

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	0	0	0
B	1	0	1	1	1	0
C	1	1	0	1	0	0
D	0	1	1	0	1	1
E	0	1	0	1	0	1
F	0	0	0	1	1	0



(2) Prim与Kruskal 算法的时间复杂度，使用的时机。

Prim: $O(V^2)$ 、Kruskal: $O(E\log V)$, 其中 V 为顶点, E 为边。

Prim与边无关, 可以应用在稠密图, Kruskal 适用于稀疏图与森林。

(3) 计算生成树的代价, 生成树最多 $n-1$ 个边。

$1.5+2+2.1+3+3.2=11.8$

7. 拓扑排序: 用顶点表示活动, 用弧表示活动优先关系的有向无环图。其时间复杂度为 $O(n+e)$ 。

8. 关键路径: 从源点至汇点的最长路径长度即为完成整个工程任务所需的时间, 该路径称为关键路径。

9. Dijkstra、Floyd 时间复杂度分别为: $O(n^2)$ 与 $O(n^3)$ 。

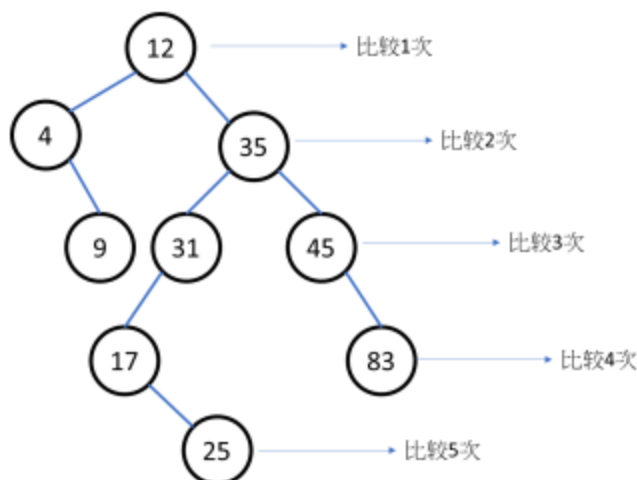
查找、排序

1. 稳定的排序方法有: 直接插入排序、折半插入排序、冒泡排序、树形选择排序、归并排序、基数排序。

不稳定的排序法有: 希尔排序、快速排序、简单选择排序、堆排序。

何为稳定排序法? R_i 和 R_j 是具有相同关键字的记录, 若排序前序列中 R_i 领先 R_j , 经过排序后得到的序列 R_i 依然领先 R_j , 则称该排序法是稳定的。

2. 给定二叉排序树 {12, 4, 35, 9, 45, 31, 83, 17, 25}, 求查找关键词 66 与 17 的比较次数。



查找 66, 经过的节点有 12、35、45、83, 最后发现 66 并没有在列, 故比较 4 次。

查找 17, 经过的节点有 12、35、31、17, 最后查找到关键词 17, 故比较 4 次。

3. 若有 50 个数据，分别求：①顺序查找法查找成功的平均查找长度，②折半查找法查找成功的平均查找长度。

课本 263 页，顺序查找法查找成功的平均查找长度为： $(n+1)/2=25.5$

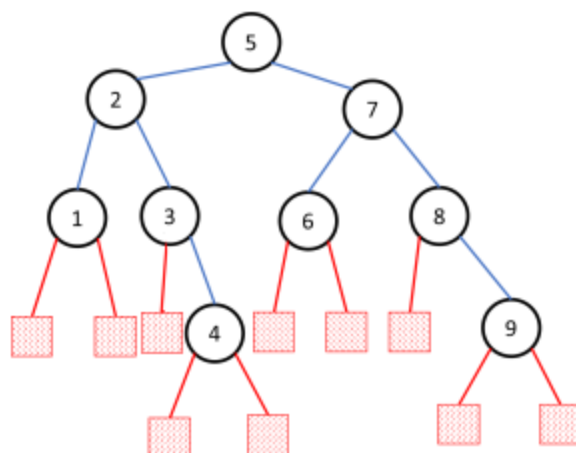
课本 265 页，折半查找法查找成功的平均查找长度为： $\log_2(n+1)-1=4.67$

4. 求二叉排序树查找 {4, 25, 33, 36, 45, 58, 72, 77, 85} 查找成功的平均查找长度。(假设存储的数组下标从 1 开始)：

(数组)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	25	33	36	45	58	72	77	85

绘制二叉判定树，如下所示：



根据题意，求成功查找长度，为： $(1*1+2*2+3*4+4*2)/9=25/9$

若求失败查找长度，图中红色矩形为失败节点，则查找失败的平均查找长度为：

$(3*6+4*4)/10=17/5$

5. 已知关键字序列 {72, 79, 51, 41, 25, 33, 55}，哈希表长为 10，哈希函数 $H(key)=key\%7$ ，解决冲突用线性探测法，试问查找成功的平均查找长度为？

(哈希表)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72	79	51	25	41	33	55	

$72\%7=2\cdots$ 查找 1 次

$79\%7=2$ 冲突，再散列 $(2+1)\%10=3\cdots$ 查找 2 次

$51\%7=2$ 冲突，再散列 $(2+1)\%10=3$ ，再散列 $(2+2)\%10=4\cdots$ 查找 3 次

$41\%7=6\cdots$ 查找 1 次

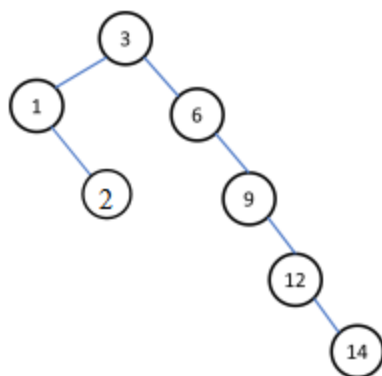
25%7=4 冲突, 再散列 $(4+1)\%10=5$... 查找 2 次

33%7=5 冲突, 再散列 $(5+1)\%10=6$, 再散列 $(5+2)\%10=7$... 查找 3 次

55%7=6 冲突, 再散列 $(6+1)\%10=7$, 再散列 $(7+1)\%10=8$... 查找 3 次

查找成功的平均查找长度 = $(1+2+3+1+2+3+3)/7=15/7$

6. 设序列为 {3, 6, 9, 1, 12, 2, 14}, 建构二叉排序树如下:



7. 快速排序、冒泡排序时间复杂度为?

序列 {12, 33, 2, 17, 46, 77, 5, 61} 的排序过程为何?

快速排序: $O(N \log_2 N)$

冒泡排序: $O(n^2)$

排序步骤请参阅课本